寬數週練 吳寬老師出題・學測複習　　建議作答 60 分鐘

學測數 B　排列組合與機率

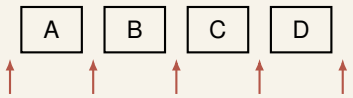
學生題本

先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・學測數 B

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：先決定「有沒有順序」

1. **加法和乘法原理**：分「情形」用加法（甲或乙）；分「步驟」用乘法（先甲再乙）。
2. **排列 vs 組合**：有順序（排隊、當班長副班長）用 $P_k^n = \dfrac{n!}{(n-k)!}$；沒順序（選代表）用 $C_k^n = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$。
3. **常用技巧**：相鄰就「綁在一起」；不相鄰就「先排其他、再插空隙」；「至少一個」用全部減掉「一個都沒有」；有重複的物品排列 $\dfrac{n!}{p!\,q!\cdots}$。
4. **古典機率**：$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$，前提是樣本空間裡每個結果**一樣可能**。
5. **期望值**：每個結果的「值 × 機率」全部加起來。



不相鄰：先排其他 4 人，產生 5 個空隙（含兩端），再把不能相鄰的人放進不同的空隙。

第一關｜基礎

第 1–5 題・計數原理和公式

1. ［組合］ 從 5 位男生、4 位女生中選 3 人。

(1) 任意選：_____ 種　(2) 恰有 1 位女生：_____ 種　(3) 至少 1 位女生：_____ 種

2. ［排列］ 用 $0, 1, 2, 3, 4$ 組成數字不重複的三位數。共 _____ 個，其中偶數 _____ 個。

3. ［機率］ 同時擲兩顆公正骰子。(1) 點數和是 7 的機率 _____。　(2) 點數和至少 10 的機率 _____。

4. ［二項式］ $(x+2)^5$ 展開式中，x^3 的係數是 _____。

5. ［期望值］ 箱中有 10 張彩券：1 張 100 元、4 張 20 元、5 張 0 元。抽一張，獎金的期望值是 _____ 元。

第二關｜學測常考

第 6–10 題・相鄰、限制、重複

6. ［相鄰］ 6 個人排成一列。(1) 甲、乙相鄰：_____ 種。　(2) 甲、乙不相鄰：_____ 種。

7. ［限制］ 6 個人排成一列，甲不排第一個，而且乙不排最後一個，共 _____ 種。

8. ［重複組合］ (1) $x+y+z=10$ 的正整數解有 _____ 組。　(2) 非負整數解有 _____ 組。

9. ［不放回］ 袋中有 3 紅球、2 白球，一次取出 2 球。兩球同色的機率是 _____。

10. ［硬幣］ 擲一枚公正硬幣 4 次。(1) 恰好 2 次正面的機率 _____。　(2) 至少 1 次正面的機率 _____。

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・分組、錯排、多選

11. ［分組］ 8 個人平均分成兩組（每組 4 人，兩組沒有名稱），共 _____ 種分法。

12. ［排容］ 從 1 到 100 任選一個整數，它是 3 的倍數**或** 5 的倍數的機率是 _____。

13. ［錯排］ 5 位同學換座位，每個人都**不**坐回自己原本的位子，共 _____ 種坐法。

14. ［期望值］ 擲一顆公正骰子，出現 6 點得 30 元，其他點數要付 5 元。(1) 每玩一次期望得 _____ 元。 (2) 若要公平（期望值 0），出現 6 點應得 _____ 元。

15. ［多選］ 下列哪些選項正確？(多選)　　(　　)

(1) $C_3^{10} = C_7^{10}$　(2) $P_2^5 = 20$　(3) $C_0^n + C_1^n + \cdots + C_n^n = 2^n$

(4) 7 人圍坐圓桌有 7! 種坐法　(5) 4 個相同的紅球和 2 個相同的白球排成一列有 15 種

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 有順序用排列、沒順序用組合，下筆前有先判斷。　第 _____ 題
- ☐ 「至少一個」用全部減「一個都沒有」，沒有先選一個再任選。　第 _____ 題
- ☐ 有 0 的數字題，有先處理首位和個位的限制。　第 _____ 題
- ☐ 機率的樣本空間裡每個結果一樣可能（兩顆骰子要當不同）。　第 _____ 題
- ☐ 相鄰有乘包內排列；限制條件有用排容加回重複扣的部分。　第 _____ 題
- ☐ 分組時組別沒有名字，同樣大小的組有除掉重複。　第 _____ 題
- ☐ 期望值每一項都乘了機率，付錢記負號。　第 _____ 題

這週的題目對我來說： ☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）